

9.22 OPC 沙龙 · 提问清单 + 备问问答库（完善版）

A 你要主动问专家的 · B 你要准备被问的（34 题） · C 现场应急 · D 一页速记

用法：A 用来设议程、拿资源、把话题引到强项；B 每题给【潜台词】【要点】【话术】【避坑】，不用逐字背，记"结论+一句金句"；先吃透 ★★/★ 必背题。总原则：**不会不编、先认可再答、短板必带解决方案、多说"我们主动选择了..."而不是"我们还没做..."、结论先行。**

〇、先搞懂评委怎么打分（对着评分点准备）

OPC 单人创新/轻量化落地，评委心里大致有一杆秤，你要让每个分点都有对应证据：

评分维度	评委在看什么	你的对应证据/素材
问题与价值	痛点真不真、人群清不清、价值大不大	接诉即办高频、基层减负、老人数字鸿沟（手册 2.1）
方案与创新	是不是真智能体、和套壳/工作流的区别	黑板+消息+仲裁+留痕的真协作（2.5/2.6）
技术与完成度	能不能跑、稳不稳、工程是否严谨	581 测试、550 并发、v46、ruff、UI 审计（2.13）
可信与合规	幻觉/隐私/安全怎么兜	强制引用、双层防线、AES 加密、转人（2.6/2.7/2.9）
用户与体验	是不是真好用，尤其适老	三端、适老细节、防呆、转人不重复（2.10/2.11）
落地与商业	谁用、谁买单、怎么复制	政府购买+SaaS、试点→数据→复制（B-Q19/20）
个人与团队	单人能否驾驭、清不清醒	十轮迭代、取舍清晰、诚实短板、AI 副驾定位（B-Q21/22）
现场表达	讲不讲得清、演不演得稳	三版陈述、Demo 动线、断网兜底（手册第三部分）

结论：**评委不是找"技术最炫"的，是找"问题真、方案新、做得实、讲得清、落得了"的。** 你的牌其实很好，关键是别被带偏到拼技术名词。

问题分级（按投入准备）

- ★★★ 必背到脱口而出：Q4 真 Agent、Q7 哪些是 AI/规则、Q8 幻觉、Q9 断网、Q14 隐私、Q19 商业模式、Q21 AI 写的吧、Q24 下一步。
- ★ 理解并能用自己的话讲：Q1/2/3/5/6/10/12/13/17/22/23。
- 可坦诚+转请教：Q11/15/16/18 等涉及没做完的，诚实+给路线。

A. 你要主动问专家的问题（设议程、显专业、拿资源）

别问空泛的"您觉得怎么样"。一次只问一个、听完追问，临走一定加微信。

A1 落地路径："想先找一个社区做小试点，**学校团队进街道，第一步该找谁、用什么由头最容易成？**免费示范点还是直接走采购？" → 追问"试点先只保留哪两三个功能？"（补你最大短板，可能直接拿到资源）**A2 需求聚焦：**"报修/提案/政策/健康/天气/适老都做了，**从真实基层痛点排序，哪个最该做成不可替代的尖刀？**"（借专家之口帮你聚焦）**A3 合规准入：**"民生场景我做了规则为主、强制引用、合规否决、转人。**真进政务采购，等保/数据本地化/算法备案该在什么阶段办、先办哪个？**"（显合规意识+拿准入清单）**A4 架构演进：**"现在 SQLite+自研内核，数据层和队列接口都预留了。**从单街道扩到区级，先做多租户隔离还是先把队列/缓存独立？**"（证明你想过规模化）**A5 真 Agent 判定：**"很多'智能体'其实是固定工作流或单一模型，我做了消息协议、黑板状态、仲裁留痕。**评审时'真多智能体'最有说服力的区分点是什么、还该补什么证据？**"（把话题引到你最强处）**A6 路演取舍：**"只有几分钟+一对一，**时间押在现场完整演一遍，还是讲架构和数据？**"**A7 提前拆雷：**"如果您是评委，看到**单人、用 AI 辅助写代码**的学生项目，最先怀疑什么？我怎么提前打消？"（直接拆"是不是 AI 写的"这颗雷）**A8 要资源（临走）：**"您接触的街道/园区/孵化器里有没有合适的试点或立项机会？方便加个微信、我把资料发您请您指点吗？"

B. 你必须准备好被问的 34 个问题

B1 项目价值与真实需求

Q1 和 12345/现有社区系统啥区别，重复造轮子？ - 潜台词：存在价值。要点：现有=被动受理+人工流转+台账；你=AI 前置分流+主动协同+适老+可审计，是**补位的智能增效层**、可对接不替代。 - 话术："12345 是诉求的入口和台账，我们做入口**之后**那段——能自动办的 AI 先办、要联动的自动协同、拿不准的带完整上下文转人，还主动做天气健康预警。我留了对接适配层，是补位不是替代。" - 避坑：别说现有系统不行，说协同补位。

Q2 需求是你想的还是真的？做过调研吗？ - 要点：诚实讲来源（公开政策、接诉即办高频事项、基层减负报道、适老痛点），流程照真实链路做，试点是下一步。 - 话术："需求来自三类公开事实：接诉即办高频事项、基层事务繁杂的普遍情况、老人数字鸿沟。功能流程是照真实处置链路做的。小范围真实试点正是我下一步最想验证、今天也想请教您的。" - 避坑：别编"访谈了多少社区"这种一戳就穿的数。

Q3 这么多功能是不是贪多？核心是哪个？ - 要点：主线一条=接诉即办闭环+多智能体协同，其余是入口；试点先砍到三个。 - 话术："核心就一条线：居民说事→AI 分流协同→合规把关→人工兜底。真做试点我会先只保留报修、政策问答、天气健康联动三个最刚需场景。"

Q4（新增）政策风口在哪？为什么是现在做？ - 要点：接诉即办、基层治理现代化、数字政府、适老化改造、AI+都是明确政策方向；现在大模型能力刚好成熟到能做"可控增强"。 - 话术："接诉即办改革、基层治理现代化和适老化都是持续推进的政策方向，而大模型这两年才成熟到能在可控前提下做辅助，时机和能力刚好对上。"

B2 多智能体与"是不是真 AI"（主战场）★

Q4 你这就是聊天机器人套壳吧？凭什么叫多智能体？ ★ - 要点四条：角色分工与边界；5 种结构化消息+带锁版本的黑板共享状态；**真调工具改业务状态**（建工单/发通知）而非只出文字；校验仲裁留痕转人。 - 话术："聊天机器人问一句答一句、不改业务状态。我这天气 Agent 发现高温会**主动**给健康 Agent 发协作消息、再让通知 Agent 发提醒，每步黑板留痕；输出要过事实校验和合规仲裁，拿不准转人。**是能办事、会协作、可审计的团队，不是对话框。** 现场可以给您看黑板真实消息流。"

Q5 九个 Agent 是不是过度设计？一个大模型几个 Prompt 不够吗？ - 要点：民生要权责清晰、可测、可审计、可局部降级；专职化可单测（581）、单点故障不扩散、贴合真实组织。 - 话术："娱乐场景一个模型也许够，民生要'谁办的、依据啥、能不能追溯'。专职角色每块确定、可独立测试、出问题能隔离，还能合规一票否决，也贴合真实社区分工，老百姓一看就懂。"

Q6 仲裁优先级凭什么这么定？真冲突管用还是写死 if-else？ - 要点：优先级来自政务红线（合规/安全优先），裁决分类型且留痕；这里**本就该确定可解释，不该交给模型自由发挥**，规则可与业务专家共调。 - 话术："仲裁不追求聪明，追求可解释安全：合规安全是红线最先，专业问题听专业角色，判不了一律转人，每次裁决记录原因。这套顺序是可和业务专家一起调的规则，不是黑盒。"

Q7 到底哪些是 AI、哪些是规则？会不会写了 LLM 其实都在跑规则？ ★ - 要点：确定性核心 100% 规则；LLM 仅四处、四开关默认关、可一键开；金标证明 LLM 环节确实更优。 - 话术："我分得很清：**该确定的永远规则，该灵活的才用模型**。政策生成、意图兜底用 LLM，42 条金标证明开了检索增强命中率从 85.7% 提到 100%；派单、权限、状态流转绝不用模型赌。开关默认关是主动选择不是没接，现场可开给您对比。"

Q8 LLM 幻觉答错怎么办？ ★ - 要点：五道防线+零结果转人。 - 话术："强制先检索真实材料、强制标引用第几条、引用必须真实存在、输出回查数据库、合规复核，任一不过就回退规则或转人；检索不到材料**宁可转人也绝不编**。"

Q9 断网/大模型挂了是不是就废了？ ★ - 要点：规则主干不依赖网络/LLM，统一超时熔断回落+缓存，离线核心可办。 - 话术："不会，大模型只是增强。每次模型调用 3-10 秒超时、失败自动回规则，天气有缓存。断网照样建工单、查政策条目，只是少了自然语言润色。"

Q10 (新增) 为什么不用 LangGraph/AutoGen 这些现成智能体框架？ - 要点：现成框架抽象重、依赖多、版本变动快、现场不稳、对消息/仲裁/留痕/离线掌控弱；自研轻量内核恰好契合"OPC 轻量化落地"，且预留了队列替换接口，规模上来可演进。 - 话术："我评估过，现成框架对这种强流程、强合规、要离线稳定演示的场景偏重，黑盒也多。自研轻量内核让我对每条消息、每次仲裁、每条留痕完全可控，更符合轻量化落地；消息队列等扩展点我都留了接口，将来要换成成熟框架也不返工。"

Q11 (新增) 你的 Agent 会自己学习/越用越聪明吗？ - 要点（诚实）：当前是"规则+检索+按需 LLM"，知识更新靠知识库版本与 KG，不在线乱学（政务不能让模型无人监管地自学习）；有反思/闭环模块记录人工改判，可用于后续优化规则与评测集。 - 话术："我刻意不做无人监管的在线自学习——民生场景里模型自己改行为很危险。它的'变聪明'来自知识库版本更新、知识图谱扩充，以及把人工改判沉淀成规则和评测集，是可控迭代。"

B3 技术架构

Q12 为什么用 SQLite，扛得住真实业务？ - 话术："单街道读多写少，SQLite 够且零运维、演示稳；数据访问层抽象了，扩到多街道平滑切 PostgreSQL 不返工，是分阶段选择。"

Q13 单文件后端是不是结构混乱？ - 要点：已按业务域拆十余个路由模块，分层清晰，581 测试让重构安全。 - 话术："早期为快跑放一起，现在已按业务域拆成独立路由模块，服务/数据/智能体分层是清楚的，而且有 581 测试兜底，每次拆分都靠测试保证不拆坏，是可控技术债。"

Q14 并发写黑板/数据库会不会竞争？ - 话术："黑板写入带锁和版本，数据库开 WAL，压测 550 并发零失败，并发安全是设计时就考虑的。"

Q15 测试都是你自己写的能说明啥？ - 话术："测试价值是'改不坏'：每加功能都要 581 项全绿，等于持续保险。另外还有并发压测、54 视口 UI 审计、检索金标，是多维验证不是刷数字。"

Q16 (新增) 数据冷启动：知识库/工单数据从哪来？ - 要点：知识库由社区公开政策/办事指南结构化录入并版本管理，支持文档导入；演示用脱敏样例数据；真实落地由街道提供材料、平台负责结构化。 - 话术："政策知识来自公开办事指南、可文档导入、做版本管理；工单演示用脱敏样例。落地时由街道提供权威材料，我负责结构化入库和检索调优，保证答案来源权威可溯。"

Q17 (新增) 出了 bug 或 AI 判错，怎么定位、谁负责？ - 要点：执行链+agent_logs+黑板 history+仲裁记录可完整复盘；责任上 AI 是辅助、关键动作人确认、合规可否决，最终责任在使用单位的人工岗，系统提供全程证据。 - 话术："每条诉求的完整执行链、每个 Agent 的判断、每次仲裁都留痕，能像黑匣子一样复盘。机制上关键动作必须人确认、合规可否决，AI 不替人担责，系统提供可追溯证据。"

B4 数据安全与合规

Q18 居民手机号等隐私怎么保护？ ★ - 话术："入库前 AES-256-GCM 加密，界面和导出只显示打码，后端按需解密；我核验过所有手机号表没有明文残留。配合最小权限、参数化 SQL 和操作审计，符合个保法最小必要原则。"

Q19 大模型会不会把居民数据泄露出去？ - 话术："送模型前先脱敏、能不送不送，优先国产合规模型，敏感处理留在本地规则层；正式落地可私有化/本地化部署、数据不出域。"

Q20 PIPL/等保/备案考虑了吗？ - 要点：已按 PIPL 做最小必要/加密/留痕/可查；等保与算法备案是正式采购阶段办理，并现场请教（接 A3）。

Q21 (新增) 权限怎么保证网格员看不到不该看的、居民改不了别人数据？ - 话术："基于角色的最小权限，登录令牌带角色和社区，后端每个接口再校验角色与数据归属，前端隐藏只是体验、真正拦截在后端；合规审计员还会做权限校验和敏感操作留痕。"

B5 适老化与体验

Q22 老人端不就是字大？ - 话术："适老不是放大字：语音报修、长按才触发的紧急求助（防误碰）、用药提醒、高对比大按钮、危险操作二次确认、路径压到最短、紧急症状一步到就医指引。"

Q23 方言/口音/噪音/老人语速解决了吗？ - 话术（诚实）："目前普通话和高频口语可用，方言和复杂指代是明确的下一步，会用'前端语音识别+后端方言同义词典+意图白名单兜底'逐步覆盖，不假装已全解决。"

Q24 (新增) 居民凭什么愿意用、网格员凭什么愿意用？ - 要点：居民侧=少跑腿、进度可见、被主动提醒、老人也能用；网格员侧=AI 分流减负、待办/统计/导出/驳回建议自动化，用"自解决率、平均办结时长"证明减负。 - 话术："居民图省事和被照护，网格员从事务里被解放出来。落地我会用两个指标证明价值：AI 自解决率和平均办结时长下降，让使用者直接看到减负。"

B6 落地、商业、团队

Q25 谁买单？商业模式？ ★ - 要点：主=政府购买服务（街道/区县数字化、适老、接诉即办增效预算）；次=SaaS 按社区订阅、私有化部署、知识库定制与培训；先标杆后复制。 - 话术："买单方是街道/区县，走政府购买和数字化专项；形态是年费订阅+私有化+知识库定制培训。先用一个示范点跑出办结时长、自解决率的减负数据，再拿数据向其他街道复制。"

Q26 真实落地成本、谁运维？ - 话术："规则为主所以日常几乎没模型开销，只有少量生成按量付费，单社区月成本很低。部署容器化托管，配合日志和自动降级，一个信息员能管多个社区。"

Q27 (新增) 如果给你一笔钱 (比如 10 万/50 万) 你怎么花？ - 要点 (显规划)：小步——试点落地与数据打磨占大头，其次合规/部署、少量模型调用与适老测试，不盲目扩张。 - 话术："最大头投在一个真实社区的试点落地和迭代上，包括数据对接和现场培训；然后是合规部署和稳定性，模型调用成本其实很低；留出适老可用性测试的预算，先把一个点做透再复制。"

Q28 (新增) 半年里程碑？ - 话术："1-2 月完成一个社区试点对接与数据初始化；3-4 月跑出自解决率/办结时长数据、补 NLU 与评测金标；5-6 月做多租户隔离和外部 12345 对接，形成可复制方案，谈第二个街道。"

Q29 (新增) 项目最大的风险是什么？ - 要点 (清醒)：最大风险不是技术，是**真实落地的推进与数据对接**、以及使用习惯；对策=小试点、选尖刀场景、给网格员看得见的减负、人工兜底保平稳。 - 话术："技术风险可控，真正的风险是落地推进和使用习惯。所以我不铺大，先选一个社区、三个尖刀场景，用减负数据建立信任，全程人工兜底保证不出事。"

Q30 你一个人做的？代码是 AI 写的吧？你真懂吗？ ★★ (必考) - 要点：大方承认+讲清主导权 (需求/架构/安全/测试标准/验收是自己定)+能讲模块、能现场演、能答取舍。 - 话术："对，单人参赛，AI 是我的编程助手，像工程师用脚手架，负责把我设计的东西实现。但**做什么不做什么、为什么规则优先、为什么手机号必须加密、为什么紧急通知要人确认、581 项测试的验收标准都是我定的**。您随便挑模块，我讲它的设计思路和取舍；代码可以让 AI 帮写，架构判断和产品责任是我的。" - 避坑：①别谎称全手写；②别自我贬低说"我啥都不会"；③**对流程和数字烂熟于心就是最好反击**。

Q31 你一个大二学生怎么保证做下去/落地？ - 话术："我已独立把它从需求做到可运行、十轮迭代后冻结，执行力看成品。落地我清楚单靠学生不够，所以想借学校和专家对接试点与导师，先小范围验证再扩张。"

Q32 和市面同类/大厂智慧社区比优势？ - 要点：大厂重、贵、周期长、偏硬件平台；你轻、快、低成本、协同智能与适老更细，可做其前端智能补充，错位竞争。

Q33 (新增) 知识产权/数据归属怎么算？ - 要点：代码与系统设计为自有；知识库内容归属提供方 (街道) 并授权使用；居民数据归属居民、平台只受托处理，符合 PIPL；AI 辅助生成不影响整体著作权的人的创造性主导。 - 话术："系统和代码是我自主设计，数据归属清晰：知识材料由街道授权、居民数据归居民、平台只是受托处理，合同里会约定数据不出域和归属，符合个保法。"

B7 收尾

Q34 下一步最想做的三件事？ (背) "① 对接一个社区试点，跑出办结时长/自解决率真实数据；② 补 NLU (方言/指代) 和 LLM 评测金标；③ 多租户隔离+外部 12345 对接，具备多街道复制能力。" **Q35 一句话介绍？** → 用手册 30 秒版。

C. 现场应急

C1 被问住三句万能话 (绝不硬编)

1. 没听懂术语："这块我从**产品和业务**角度更熟，我讲下它在社区里怎么运转可以吗？"
2. 确实没做："这点目前是规则版本/在路线图，我留了扩展位。您觉得优先级怎么排？" (变请教)

3. 被指出缺陷: "您这点很关键我记一下, 按您经验第一步怎么改最有效?"

C2 听到这些"关键词"怎么接 (接话表)

专家说	你立刻接到
大模型/幻觉	强制 RAG 引用 + 零结果转人 + 双层防线
稳定性/断网	规则为主、超时熔断回落、550 并发
隐私/合规	AES 加密、脱敏、最小权限、留痕、可私有化
套壳/Prompt	真调工具改状态、黑板消息、仲裁留痕
落地/推广	一个社区试点→减负数据→复制
你一个人/AI 写的	AI 是副驾, 需求架构标准我定, 责任在我
过度设计	民生要权责清晰可审计、可单测可隔离
数据库/扩展	数据层抽象、v46 迁移、可平滑换 PG

C3 表达与心态

- 语速放慢, 先给结论: "结论是 X, 分两点。"
- 不会坦诚带过、会的讲透; 评委看你**清不清醒**, 不是全知全能。
- 多演示、多指给评委看 (黑板消息流、引用、转人包、适老页), 眼见为实。

C4 翻车兜底

断网/卡顿→切本地录屏边讲, 强调"断网核心也能跑"; 提前开三端三标签登录好; 备截图+测试全绿照片; 带充电器鼠标, 网址账号写纸条。

D. ★一页速记卡 (存手机/打印)

- **一句话**: 接诉即办多智能体平台, 9 角色服务居民/网格员/老人, AI 先办、合规把关、人工兜底、全程留痕、适老、规则为主 LLM 为辅、断网能跑。
- **真 Agent 四证据**: 角色分工 / 消息协议+黑板 / 真调工具改业务状态 / 校验仲裁留痕转人。
- **可信四件套**: 强制引用无材料不答 · 合规一票否决 · 仲裁6级(合规>安全>专业>人工>数据一致>保守) · 全程留痕。
- **必背数字**: 9 角色·3 端·581 测试全绿·550 并发零失败·库 v46/约50表·RAG 42金标 hit@1 100%(词法 85.7%)·KG 88/199/760·AES 手机号0明文。
- **演示主线**: 网格工作台 → 居民报修+政策带引用 → 天气⇌健康消息流(王牌) → 老人长按求助 → 转人工处理包。
- **被问"AI 写的吧"**: AI 是编程助手, 需求/架构/安全/测试标准我定, 模块我都能讲, 责任是我的。
- **三个下一步**: 社区试点跑出减负数据 → 补 NLU 与评测金标 → 多租户+12345。

- **临走必做：**问试点/资源 + 加专家微信 + 发资料。